Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Métodos numéricos I

Grado en
Matemáticas y Computación (GMyC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

2º Curso - 1er Cuatrimestre (GMyC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Métodos numéricos I**
Código:	**592012 (GMyC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación (GMyC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemáticas**
Carácter:	**Obligatoria (GMyC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**2º Curso - 1er Cuatrimestre (GMyC)**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

En esta primera asignatura de métodos numéricos se introducen -después de que los estudiantes han aprendido álgebra lineal, cálculo infinitesimal (en una y varias variables) y conceptos básicos de programación- las matemáticas numéricas (un campo que suele llamarse análisis numérico o cálculo numérico).

El análisis numérico es la rama de las matemáticas que propone, desarrolla, analiza y aplica métodos (en forma de algoritmos) que permiten obtener soluciones numéricas efectivas de problemas matemáticos.

Después de introducir los conceptos básicos sobre algoritmos y aritmética de precisión finita la asignatura estudia métodos numéricos para tres campos diferentes: el álgebra lineal numérica (sistemas de ecuaciones lineales, problemas de mínimos cuadrados, problemas de valores propios y problemas de valores singulares), las ecuaciones no lineales y la teoría de aproximación (que incluye la interpolación, el ajuste de datos, la aproximación de funciones, la derivación y la integración).

El desarrollo de la asignatura tratará de mantener un delicado equilibrio entre los aspectos más teóricos y los aspectos computacionales, que requerirán el uso de software de cálculo científico como MATLAB u Octave.

Prerrequisitos y recomendaciones:

Se recomienda haber estudiado las siguientes asignaturas del primer curso: "Álgebra Lineal", "Análisis Matemático I", "Análisis Matemático II", "Lenguaje y Razonamiento Matemáticos" y "Fundamentos de la Programación".

1b. COURSE SUMMARY

In this first subject on numerical methods -after the students have learned linear algebra, calculus (in one and several variables) and basic concepts of programming- numerical mathematics (a field usually called numerical analysis or numerical computing) is introduced.

Numerical analysis is the branch of mathematics that proposes, develops, analyses and applies methods (in the form of algorithms) which allow to obtain effective numerical solutions to mathematical problems.

After introducing the basic concepts on algorithms and finite precision arithmetic the subject studies numerical methods for three different fields: numerical linear algebra (linear systems of equations, least squares problems, eigenvalue problems and singular value problems), nonlinear equations and approximation theory (which includes interpolation, data fitting, approximation of functions, differentiation, and integration).

The development of the subject will try to keep a delicate balance between the more theoretical aspects and the computational aspects, which will require the use of software of scientific computing such as MATLAB or Octave.

Prerequisites and recommendations:

It is recommended to have studied the following subjects from the first academic year: "Álgebra Lineal",

"Análisis Matemático I", "Análisis Matemático II", "Lenguaje y Razonamiento Matemáticos" and "Fundamentos de la Programación".

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

C03 - Desarrollar e implementar algoritmos que garanticen el mejor rendimiento para la resolución de un problema de acuerdo con los requisitos establecidos.

H02 - Elaborar modelos matemáticos para resolver problemas reales relacionados con la computación y el cálculo automático utilizando para ello técnicas de matemática discreta, álgebra lineal y cálculo diferencial e integral.

H05 - Aplicar e implementar las técnicas básicas del cálculo numérico para resolver problemas derivados de la modelización de situaciones reales, seleccionando los algoritmos adecuados en cada caso.

H06 - Aplicar los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.

K07 - Conocer las estrategias algorítmicas que puedan conducir a la resolución de un problema y los métodos para analizar su complejidad computacional.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1. Conceptos básicos sobre algoritmos y aritmética de precisión finita.	3 horas teóricas 3 horas prácticas
Tema 2. Resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales: métodos directos. Factorizaciones matriciales: LU, Cholesky, QR. Matrices totalmente positivas y eliminación de Neville.	4 horas teóricas 4 horas prácticas
Tema 3. Resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales: métodos iterativos. Métodos iterativos clásicos: Jacobi, Gauss-Seidel, SOR. El método de gradientes conjugados.	4 horas teóricas 4 horas prácticas
Tema 4. Métodos numéricos para el cálculo de valores propios. La descomposición en valores singulares (SVD) y algunas de sus aplicaciones.	4 horas teóricas 4 horas prácticas
Tema 5. Resolución numérica de ecuaciones no lineales y sistemas de ecuaciones no lineales. El caso polinómico: la matriz compañera.	4 horas teóricas 4 horas prácticas
Tema 6. Interpolación polinómica y racional. Interpolación de Lagrange baricéntrica. Introducción al caso bivariado. Aproximación uniforme de funciones continuas. Ajuste polinómico por mínimos cuadrados: las ecuaciones normales y la factorización QR. Aproximación por mínimos cuadrados en el caso continuo.	6 horas teóricas 6 horas prácticas
Tema 7. Derivación numérica e integración numérica de tipo interpolatorio. Fórmulas de cuadratura gaussianas.	3 horas teóricas 3 horas prácticas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	- Clases teóricas impartidas en grupos grandes en las que se presentarán los contenidos básicos de la asignatura. - Clases prácticas impartidas en grupos pequeños, orientadas a la resolución de ejercicios y problemas y a mostrar aplicaciones de los resultados teóricos. Estas clases incluirán también el uso de software para la resolución numérica de muchos de los problemas.
Trabajos en grupo y cooperativo	
Trabajo y estudio personal	- Estudio de los diferentes contenidos de la asignatura a partir de los apuntes de clase (apuntes necesariamente comprimidos), completando dicho estudio con la lectura de algunas de las numerosas referencias incluidas en la bibliografía. - Resolución de ejercicios y problemas (además de los desarrollados en clase) y realización de prácticas con software de cálculo numérico (software que será necesario usar en las pruebas de evaluación).

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Los estudiantes que elijan evaluación continua no podrán realizar el examen final. En este caso el procedimiento será el siguiente:

La calificación final de cada estudiante se obtendrá a partir de las calificaciones obtenidas en dos pruebas de evaluación intermedia (PEI1 y PEI2) y en las actividades de evaluación continua (AEC). Las actividades de evaluación continua (AEC) consistirán fundamentalmente en pruebas cortas realizadas en clase, y también se valorará la participación en clase a lo largo del cuatrimestre. La PEI1 se realizará a mitad del cuatrimestre y la PEI2 al final del cuatrimestre, con las clases ya terminadas.

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación mediante examen final el estudiante realizará un único examen final (escrito) al final del cuatrimestre.

Convocatoria extraordinaria

Independientemente del sistema de evaluación elegido, en caso de no superar la asignatura en la convocatoria ordinaria el estudiante tendrá derecho a realizar un examen final en la convocatoria extraordinaria. El examen será escrito y se hará al final de curso.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El alumnado maneja los conceptos básicos necesarios para abordar los problemas correspondientes a los diferentes contenidos de la asignatura.

CE2. El alumnado utiliza correctamente las técnicas y los resultados teóricos fundamentales de los métodos numéricos presentados a lo largo de la asignatura.

CE3. El alumnado muestra precisión en los razonamientos matemáticos utilizados.

CE4. El alumnado responde correctamente a las cuestiones teórico-prácticas que se le proponen.

CE5. El alumnado resuelve correctamente los problemas que se le plantean, haciendo uso cuando sea necesario del software de computación científica.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

1) Convocatoria ordinaria.

1.1) Sistema de evaluación continua. Se utilizarán dos pruebas de evaluación intermedia (PEI1, PEI2) y se puntuarán las actividades de evaluación continua (AEC). Las actividades de evaluación continua (AEC) consistirán fundamentalmente en pruebas cortas realizadas en clase, y también se valorará la participación en clase a lo largo del cuatrimestre.

1.2) Sistema de evaluación final. Se utilizará una prueba de evaluación final (PEF).

2) Convocatoria extraordinaria.

Se utilizará una prueba de evaluación final (PEF).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
C03, H02, H05, H06, K07	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	PEI1	40 %
C03, H02, H05, H06, K07	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	PEI2	40 %
C03, H02, H05, H06, K07	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	AEC	20 %

La calificación de "No Presentado" para los alumnos acogidos a la modalidad de evaluación continua se aplicará a aquellos alumnos que no participen en ninguna de las pruebas de evaluación intermedia.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
C03, H02, H05, H06, K07	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	PEF	100%

La calificación de "No Presentado" para los alumnos acogidos a la modalidad de evaluación final se aplicará a aquellos alumnos que no participen en la prueba de evaluación final.

Convocatoria extraordinaria

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
C03, H02, H05, H06, K07	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	PEF	100%

La calificación de "No Presentado" se aplicará a aquellos alumnos que no participen en la prueba de evaluación de la convocatoria extraordinaria.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Richard L. Burden, J. Douglas Faires: “Análisis Numérico (Novena Edición)”. Cengage Learning Editores, México, 2011.
- Ward Cheney, David Kincaid: “Numerical Mathematics and Computing (Fourth Edition)”. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, 1999.
- Biswa N. Datta: “Numerical Linear Algebra and Applications (Second Edition)”.SIAM, Philadelphia, 2010.
- René Escalante: “Métodos numéricos: Una introducción a las matemáticas del cálculo científico”. Editorial Universidad de Alcalá, 2022.
- René Escalante, Minaya Villasana: “Curso Introductorio de MATLAB (Segunda Edición)”. Editorial Equinoccio, 2012.
- J. Douglas Faires, Richard Burden: “Métodos Numéricos (Tercera edición)”.Thomson Editores, Madrid, 2004.
- Desmond J. Higham, Nicholas J. Higham: “MATLAB Guide (Third Edition)”.SIAM, Philadelphia, 2017.
- Juan Antonio Infante del Río, José María Rey Cabezas: “Métodos Numéricos: Teoría, problemas y

prácticas con MATLAB (Sexta Ecdición)". Pirámide, Madrid, 2022.

- David Kincaid, Ward Cheney: "Análisis numérico: Las matemáticas del cálculo científico".Addison-Wesley Iberoamericana, 1994.
- Tom Lyche: "Numerical Linear Algebra and Matrix Factorizations". Springer, 2020.
- Tom Lyche, Georg Muntingh, Oyvind Ryan: "Exercises in Numerical Linear Algebra and Matrix Factorizations". Springer, 2020.
- Cleve B. Moler: "Numerical Computing with MATLAB". SIAM, Philadelphia, 2004.
- Alfio Quarteroni, Fausto Saleri: "Cálculo Científico con MATLAB y Octave". Springer-Verlag Italia, Milano, 2006.
- J. M. Sanz-Serna: "Diez lecciones de cálculo numérico (Segunda edición)". Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, Valladolid, 2010.
- Lloyd N. Trefethen, David Bau III: "Numerical Linear Algebra".SIAM, Philadelphia, 1997.

6.2. Bibliografía complementaria

- Grégoire Allaire, Sidi Mahmoud Kaber: "Numerical Linear Algebra".Springer, 2008.
- Ake Björck: "Numerical Methods for Least Squares Problems (Second Edition)". SIAM, Philadelphia, 2024.
- Philippe G. Ciarlet: "Introduction à l'Analyse Numérique Matricielle et à l'Optimisation". Dunod, 2006.
- J. W. Demmel: "Applied Numerical Linear Algebra". SIAM, Philadelphia, 1997.
- Gene H. Golub, Charles F. Van Loan: "Matrix Computations (4th edition)". The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2013.
- Nicholas J. Higham: "Accuracy and Stability of Numerical Algorithms (Second Edition)". SIAM, Philadelphia, 2002.
- Ilse C. F. Ipsen: "Numerical Matrix Analysis. Linear Systems and Least Squares". SIAM, Philadelphia, 2009.
- David Kincaid, Ward Cheney: "Numerical Analysis: Mathematics of Scientific Computing (Third Edition)". Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, 2002.
- Plamen Koev: "Accurate computations with totally nonnegative matrices".SIAM J. Matrix Anal. Appl., 29: 731-751 (2007).
- Ana Marco García, José Javier Martínez Fernández de las Heras: "Ajuste polinómico por mínimos cuadrados usando la base de Bernstein". La Gaceta de la RSME, Vol. 18.1: 135-153 (2015).
- Ana Marco, José-Javier Martínez, Raquel Viaña: "Accurate polynomial interpolation by using the Bernstein basis". Numer. Algor. 75: 655-674 (2017).
- José-Javier Martínez: "Polinomios ortogonales, cuadratura gaussiana y problemas de valores propios". En: "Margarita Mathematica en Memoria de José Javier (Chicho) Guadalupe Hernández" (Luis Español y Juan Luis Varona, editores). Servicio de Publicaciones, Universidad de La Rioja, Logroño (2001).

- José Javier Martínez Fernández de las Heras: “La descomposición en valores singulares (SVD) y algunas de sus aplicaciones”. La Gaceta de la RSME, Vol. 8.3: 795-810 (2005).
- Alfio Quarteroni, Riccardo Sacco, Fausto Saleri: “Numerical Mathematics” (Second Edition). Springer, 2007.
- Alfio Quarteroni, Fausto Saleri, Paola Gervasio: “Scientific Computing with MATLAB and Octave (Third Edition)”. Springer-Verlag, Berlin, 2010.
- Brian Sutton: “Numerical Analysis. Theory and Experiments”. SIAM, Philadelphia, 2019.
- Lloyd N. Trefethen: “Approximation Theory and Approximation Practice”. SIAM, Philadelphia, 2013.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.